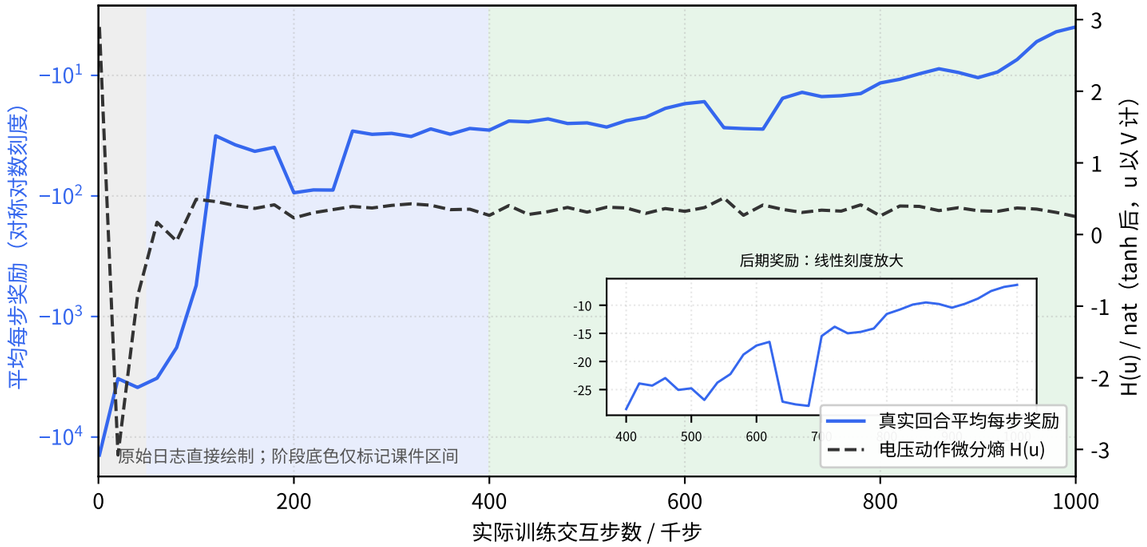
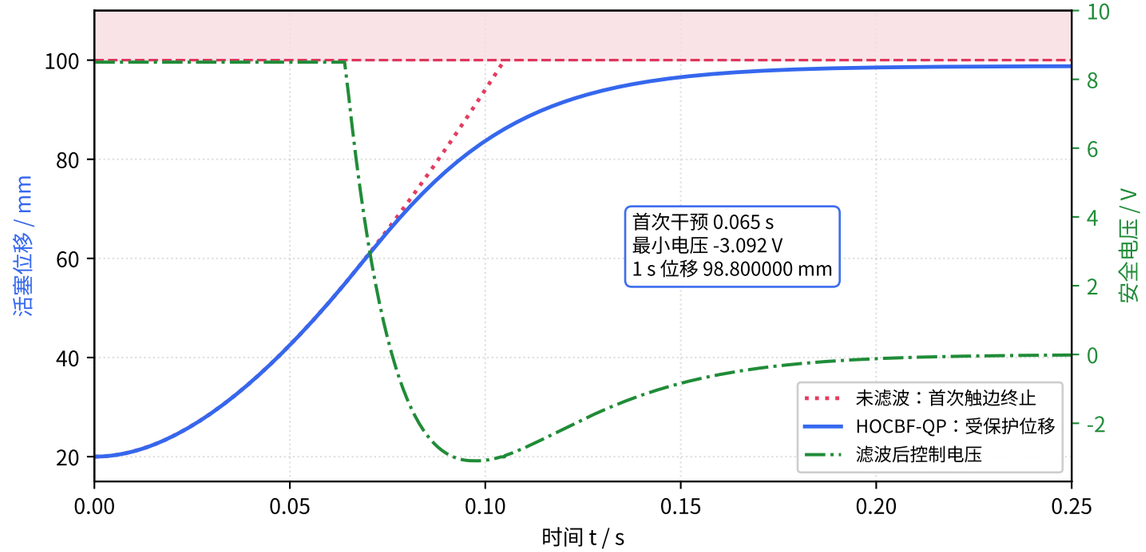
第八章 深度强化学习 SAC：真实训练、HOCBF 安全滤波与故障鲁棒性验证

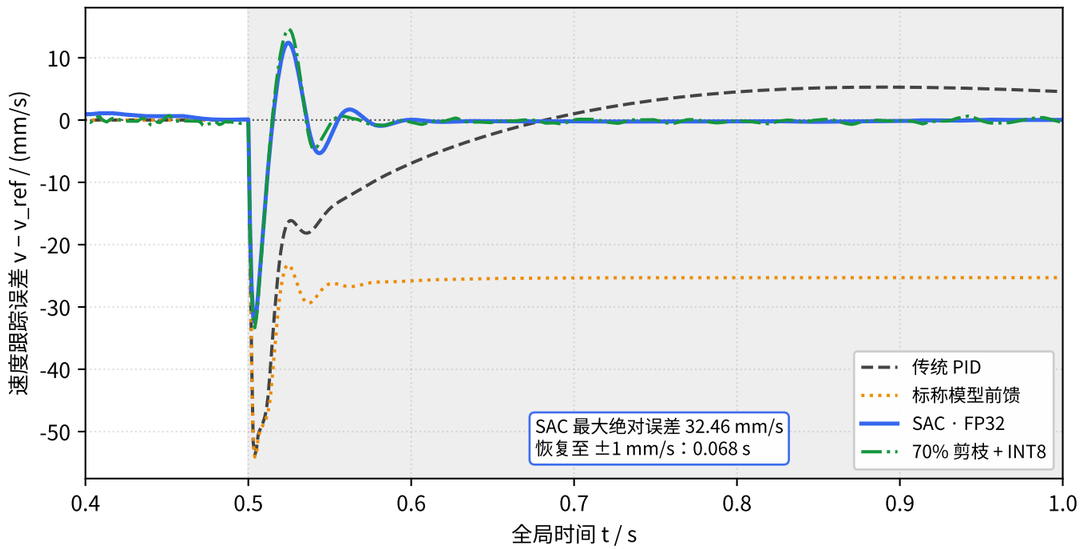
(a) SAC 训练记录（1,000,000 步）



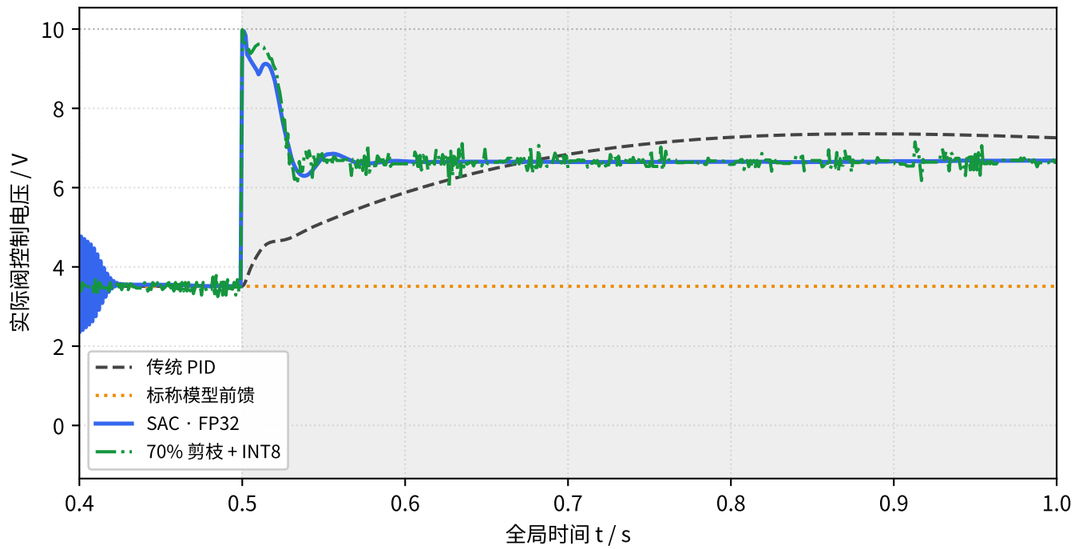
(b) 二阶约化模型的采样 HOCBF 防撞实验



(c) 5000 N 负载 + 体积模量减半：真实速度误差



(d) FP32 与剪枝 INT8 的闭环电压对比



(a) 为实际 SAC 日志；(c)(d) 四策略共用四状态液压 ODE、初态及故障，确定性策略评估未叠加人工颤振。

(b) 采用独立约化模型 $\dot{x}=v$，$\dot{v}=2640u-14v$；其证书不直接等同于四状态液压模型的安全证明。